

Transformação coletiva

Atividade 1



Área do conhecimento:
Matemática e suas Tecnologias



Conceitos-chave a trabalhar:
Planejamento financeiro
Metas de poupança
Juros compostos
Valor do dinheiro no tempo

Orientação ao professor

O conteúdo da atividade relacionado à área de conhecimento deve ser trabalhado em sala de aula antes ou durante a atividade.

Descrição da atividade:

Imagine que João, um jovem de 17 anos, começou a trabalhar em 02/01/25 como estagiário e sua bolsa, de R\$ 700,00, será paga sempre no dia 2º do mês seguinte. Ele sonha em comprar um tablet que custa R\$ 805, que vai ajudá-lo a estudar e a fazer trabalhos da escola. Por isso, resolveu que irá separar mensalmente R\$ 200,00 para esse fim e aplicar num investimento que rende 0,50% líquido ao mês, sempre no dia mesmo em que recebe. Com base nisso, responda às seguintes questões:

1

O dinheiro desempenha três funções principais na economia: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Identifique qual função do dinheiro está presente em cada situação abaixo:

a João usa parte do salário para comprar um lanche.

Orientação:

Meio de troca, pois João troca o dinheiro por um lanche. Com o dinheiro, não é preciso trocar um bem por outro (escambo).

b João compara o preço de dois modelos de tablet.

Orientação:

Unidade de conta, pois sendo os preços dos dois tablets expressos em reais, ele consegue compará-los. O dinheiro serve, portanto, para sabermos o valor relativo das coisas.

c João guarda dinheiro para comprar o tablet daqui a alguns meses.

Orientação:

Reserva de valor, pois o dinheiro consegue preservar valor ao longo do tempo. Vale ressaltar que a inflação influencia o poder de compra do dinheiro: quanto maior a inflação de uma moeda (entendida como o dinheiro de um país, não apenas sob forma de moeda metálica, mas também de cédulas e dinheiro eletrônico), menor é a sua capacidade de preservar valor ao longo do tempo. Por essa razão o controle da inflação é tão importante.

2

Usando a Calculadora do Cidadão do Banco Central (via aplicativo para celular ou site), verifique a partir de que data João poderá comprar o tablet usando somente o valor de sua bolsa reservado para isso?

Orientação:

Como o tablet custa R\$ 805,00, sabemos que, no mínimo, João terá que economizar por 4 meses, já que ele só poupará mensalmente R\$ 200. Então, vamos testar se, após a quarta bolsa recebida, João já terá conseguido, com os juros de sua aplicação, ao menos os R\$ 5,00 que faltariam para ele comprar o tablet. Usando a função “Aplicação” (Aplicação com depósitos regulares) da Calculadora do Cidadão, no campo “Valor do depósito regular”, preencha com R\$ 200,00; no campo “Taxa de juros mensal”, coloque 0,50%; no campo “Quantidade de meses”, coloque 3. Verifique que o valor obtido ao final, calculado automaticamente, será de R\$ 606,02. Ou seja, ao final de 3 meses fazendo aplicações mensais de R\$ 200,00, João terá, em 02/05/25, R\$ 606,02. Portanto, a aplicação rendeu a ele um total de R\$ 6,02 de juros no período. Somando o saldo total do investimento em 02/05/2025 (R\$ 606,02) com os R\$ 200,00 economizados da bolsa paga em junho, João terá na data um total de R\$ 806,02 e, portanto, já conseguirá comprar seu tablet!

3

O cálculo de um montante de recursos aplicado à taxa de juros composta por um determinado tempo é feito usando a função $M_n = C \times (1+i)^n$, onde: **C** é o capital aplicado a juros compostos, **n** é o número de períodos de tempo da aplicação, **M_n** é o montante após **n** períodos e **i** é a taxa de juros por cada período, na mesma unidade de tempo. Usando essa função, faça os cálculos necessários para responder a pergunta do item 2.

Orientação:

João fará 3 aplicações distintas, mas de mesmo valor, logo **C=R\$ 200,00**. A taxa de juros também é fixa: **i=0,50%=0,005** ao mês e o período de tempo medido em meses é **n = 3**.

Veja, na última coluna da tabela abaixo, o uso da fórmula para cada um dos 3 valores aplicados. No restante da tabela, procuramos demonstrar a lógica dos juros compostos, em que os juros de um período são adicionados ao capital inicial, formando um montante maior para o cálculo dos juros do período seguinte

Saldo do investimento				Usando diretamente a fórmula
02/02/25	02/03/25	02/04/25	02/05/25	02/05/25
1º investimento feito R\$200,00	$M_1 = 200 \times (1+0,005) = R\$201,00$ (valor do 1º investimento 1 mês depois)	$M_2 = 201 \times (1+0,005) = R\$202,01$ (valor do 1º investimento 2 mês depois)	$M_3 = 202,01 \times (1+0,005) = R\$203,02$ (valor do 1º investimento 3 mês depois)	$M_3 = C \times (1+i)^n = 200 \times (1+0,005)^3 = R\$203,02$
	2º investimento feito R\$ 200,00	$M_1 = 201 \times (1+0,005) = R\$201,00$ (valor do 2º investimento 1 mês depois)	$M_2 = 202,01 \times (1+0,005) = R\$202,01$ (valor do 2º investimento 2 mês depois)	$M_2 = C \times (1+i)^n = 200 \times (1+0,005)^2 = R\$202,01$
		3º investimento feito R\$ 200,00	$M_1 = 202,01 \times (1+0,005) = R\$201,00$ (valor do 3º investimento 1 mês depois)	$M_1 = C \times (1+i)^n = 200 \times (1+0,005)^1 = R\$201,00$
Total	R\$ 201,00	R\$ 403,01	R\$ 606,02	R\$ 606,02

Orientação adicional:

Incentive seus alunos a experimentarem usar também a função “Valor futuro” (Valor futuro de um capital), da Calculadora do Cidadão, para obter os valores da última coluna da tabela, colocando no campo “Valor investido” R\$ 200,00, no campo “Taxa de juros mensal” 0,50% e vendo que se colocarem no campo “Quantidade de meses” os valores 3, 2 e 1, obterão R\$ 203,02, R\$ 202,01 e R\$ 201,00, respectivamente. Ou seja, com essa função, eles conseguem calcular exatamente o que a fórmula do enunciado faz: obter o valor futuro (M) de um capital investido (C), a uma determinada taxa de juros (i), depois de um determinado número de meses (n).

4

O que você achou da estratégia de João de separar o dinheiro que vai economizar assim que recebeu sua bolsa? Se você recebe mesada ou bolsa, também faz isso?

Orientação:

Não há certo nem errado em educação financeira, então acolha a opinião dos alunos sem julgamento. No entanto, não deixe de reforçar que o comportamento de João de se planejar para sempre separar o dinheiro que quer economizar logo que recebe sua bolsa é saudável e se chama poupança ativa! Ou seja, ele não espera o dinheiro sobrar no final do mês para economizar, pois sabe que corre mais riscos de acabar gastando aquele recurso com outras coisas que não são tão importantes para ele, sem perceber. Fazendo uma poupança ativa, ele teve mais chances de realizar o sonho de ter um tablet.

Atividade 2



Área do conhecimento:
Linguagens e suas Tecnologias



Conceitos-chave a trabalhar:
Planejamento financeiro
Metas de poupança
Juros compostos
Valor do dinheiro no tempo

Orientação ao professor

O conteúdo da atividade relacionado à área de conhecimento deve ser trabalhado em sala de aula antes ou durante a atividade.

Descrição da atividade:

A reportagem a seguir aborda relações familiares envolvendo aspectos financeiros nos jogos digitais. Leia o artigo e responda às perguntas a seguir.

As armadilhas dos games para fazer crianças gastarem dinheiro sem parar

Para Nara Ward, monitorar os gastos dos filhos enquanto eles estão se divertindo com jogos no computador é um trabalho em tempo integral.

Ela mora em Barbados com o marido e os filhos — Finn, de 14 anos, e Leif de 12 anos.

Leif estava pedindo dinheiro à família para conseguir comprar moedas em um jogo, com as quais poderia incrementar seu personagem e comprar itens virtuais. Então, no Natal, os avós deram a ele US\$ 200 (cerca de R\$ 980) em crédito em uma loja de aplicativos.

"Para minha surpresa, ele gastou tudo em questão de dias", recorda Nara Ward. "Depois disso, não dei a ele mais do que US\$ 10 em moedas do jogo por mês. Ele rapidamente ficou frustrado e entediado com o jogo."

[...]

LATHAM, Katherine. As armadilhas dos games para fazer crianças gastarem dinheiro sem parar. BBC News Brasil. 21 maio 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw9kep49tgo>. Acesso em: 11 junho 2026.

Perguntas

a De acordo com o texto, o que levou o menino a gastar rapidamente o crédito recebido no jogo? O texto apresenta essa situação como algo positivo, negativo ou preocupante? Justifique com base nas informações apresentadas.

Orientação:

O menino utilizou rapidamente o crédito recebido para comprar moedas virtuais que permitiam melhorar seu personagem e adquirir itens dentro do jogo. A reportagem apresenta essa situação como algo preocupante, especialmente na fala da responsável, que demonstra surpresa com a rapidez do gasto e passa a impor limites posteriormente. O texto não trata o episódio como algo positivo, mas como um exemplo de consumo que pode fugir ao controle.

b No texto, o menino utiliza dinheiro para comprar moedas virtuais dentro do jogo, que podem ser usadas para adquirir itens e vantagens no ambiente digital. Essa forma de troca pode ser relacionada ao escambo? Explique sua resposta, considerando o que você aprendeu sobre as diferenças entre escambo e uso de moeda.

Orientação:

Embora haja troca por itens dentro do jogo, não se trata de escambo no sentido tradicional. No escambo, ocorre troca direta de produtos ou serviços, sem o uso de um intermediário. Já na situação do texto, há o uso de uma forma de moeda (ainda que digital), que serve como intermediária das trocas. Portanto, a situação se aproxima mais do uso de moeda do que do escambo, mesmo em um ambiente virtual.

c As moedas virtuais do jogo exercem algumas funções semelhantes ao dinheiro. Quais funções do dinheiro podem ser identificadas nesse caso? Explique como elas aparecem na situação descrita no texto.

Orientação:

As moedas virtuais atuam, principalmente, como meio de troca, permitindo a aquisição de itens e vantagens dentro do jogo. Também podem ser reconhecidas como unidade de conta, pois expressam valores e permitem comparar preços dos itens disponíveis. Alguns estudantes podem mencionar a função de reserva de valor, mas é esperado que percebam que, nesse caso, ela não se sustenta, já que o crédito foi rapidamente gasto.

d No caso apresentado, o gasto ocorre por meio de créditos em loja de aplicativos. Que forma de pagamento está sendo utilizada nessa situação? Como esse tipo de pagamento se diferencia do uso de dinheiro em espécie?

Orientação:

Se trata de uma forma de pagamento digital, por meio de crédito em aplicativos ou plataformas online. Diferentemente do dinheiro em espécie, esse tipo de pagamento não envolve o uso físico de cédulas ou moedas, sendo feito de forma eletrônica. Esse tipo de transação pode ser mais abstrato e menos perceptível no momento do gasto.

e A partir do texto e do que foi estudado em aula, por que pode ser mais difícil perceber o gasto de dinheiro em ambientes digitais, como jogos? Relacione sua resposta às características do dinheiro e às formas de pagamento atuais.

Orientação:

Em ambientes digitais, o dinheiro não é visualizado fisicamente, o que pode dificultar a percepção do quanto está sendo gasto. Além disso, o uso de moedas virtuais ou créditos pode criar distanciamento em relação ao dinheiro real, tornando o processo de gasto menos concreto. Essa característica pode favorecer decisões mais rápidas ou impulsivas, já que o impacto financeiro não é percebido imediatamente.

f Considerando a situação apresentada na reportagem, que atitudes podem ser adotadas para evitar gastos excessivos em jogos digitais? Explique sua resposta.

Orientação:

Estratégias como estabelecer limites de gasto, acompanhar o uso de dinheiro em jogos, orientar sobre o valor do dinheiro e refletir antes de realizar compras podem ser interessantes. Também podem ser mencionados o controle por responsáveis ou o uso consciente de recursos digitais, por exemplo.



Parabéns! Você concluiu esta aula.

Para dar continuidade à sua jornada de aprendizagem, utilize o índice disponível na lateral esquerda da tela.